

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 3

כלל קרמר, והמטריצה המצורפת

תאריך הגשה: 21.5.2026

תרגיל 1. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ ותהי

$$D: V \rightarrow V$$
$$p(x) \mapsto p'(x)$$

העתקת הנגזרת. תהי $T := \text{Id}_V + D$.

1. הראו כי T הפיכה.

2. מיצאו בעזרת כלל קרמר פולינום $p(x)$ עבורו $T(p) = x^3$.

3. מיצאו פולינום $p(x)$ עבורו $T(p) = x^3$ בלי להיעזר בכלל קרמר, והשוו את תשובתכן לסעיף הקודם.

תרגיל 2. תהי $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ הפיכה.

1. הוכיחו כי

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} A$$

2. הוכיחו כי

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$$

3. נניח גם כי A דומה למטריצה אלכסונית $D := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, כלומר $(D)_{i,j} = \delta_{i,j} \lambda_i$ כאשר

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

מיצאו מטריצה אלכסונית D^{adj} הדומה ל- $\text{adj}(A)$, והוכיחו כי הן דומות.

תרגיל 3. הוכיחו או הפריכו את כל אחת מהטענות הבאות. עבור הטענות שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

1. ההעתקה

$$\text{adj}: \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{F})$$
$$A \mapsto \text{adj}(A)$$

הינה לינארית.

2. לכל $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) \text{adj}(B)$$

3. לכל $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\text{adj}(A^t) = (\text{adj}(A))^t$$

4. לכל $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים

$$\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$$

5. אם $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ סימטרית, גם $\text{adj}(A)$ סימטרית.

6. אם $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ אלכסונית גם $\text{adj}(A)$ אלכסונית.